

A Packing of 120 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 120 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.430623. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.500000, obtained by deleting 151080 of the 151200 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 120 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.430623 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 120$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.500000, obtained by deleting 151080 of the 151200 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 120/119 = 2.457983$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N120.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 302 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
243062304833376632991910442587746188043061868532508721941591301017400521
165448059979659777998281748468659384938367708814698303753361864243551936
7
```

denominator:

```
9999999999999415068012915881783043467693377412559404856062552575174142592
190425816366423537413281767529440279152071952930237206983773768380907768
```

B Coordinates

120 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N120.txt`.

```
-298153819757 -134157347977 -27788791260
73209415990 54020772536 -187743126074
95813852382 -443622402502 -196114165015
-151946147931 -108177477657 294508674463
65355115969 -332327785117 215367097641
441767667798 221476147285 -315911954824
-373860491578 22620840350 -588520611289
-158038423776 -117366491061 -23900912768
-375137523534 388830826873 98268352773
253295187256 100362516083 -124183676369
234828176034 -372721795339 -277976655987
-14186135921 -387036744091 102910025113
-220352759718 112020624603 -425765362473
444162541448 265101505308 16032949369
6498176204 -222819317420 -198918366325
56470528164 119764026307 107849887179
372109531400 242201255217 112962251964
64394329827 293237621031 124223449281
-10019458266 -158822499993 -236970707136
-154246960178 601929289373 -93848603220
-180243276067 -39996387168 -258350349329
-147953351689 10802510520 388854880456
315713433732 -160305267999 -193168889015
-531789954509 198995957831 -242613575581
233784794911 100052305468 -237291437416
77424291687 -116106981818 -199843347602
224851524397 152048286404 73154186731
-272247131035 -288955015101 447891692002
125600841393 328646564423 31180315504
2038915896 -242079159103 328482021018
358220503291 -262706245242 -196457879914
-239322491225 -187250979905 -362722213199
126426076724 -150047892934 303913866678
-162186004689 10835126632 17773702669
-7603982232 -332196603517 107205897082
-77301652237 -439953408969 -219345659992
-249242867902 329068350523 289208560330
-1071536770 3173777313317 14149394551
266926491819 136984254482 192404860717
-308248125882 -284094483718 483970898170
592585157974 103533946898 -224139047388
-96084845714 778794838696 101882221589
371110015139 -298894383047 82334956059
226587422767 64757475217 117917125676
45177075203 18523442837 210410541533
1562061664 -135691726889 -72380471324
259391392464 -427650459503 249066517757
314298466777 230238552928 518174499554
-17395058444 589264029946 -110482254397
-91051648943 -83754098278 -481311142612
44814092190 -113047573590 -224461386028
-262719271047 -39935931427 64246681964
111850143692 383624856270 -407735842222
-62138879495 -358934730413 -282157324121
39576734255 76627555141 491667234141
-265007127842 81546670808 -120336168570
-83639370566 27968640822 -154749296768
9925590960 -147116501491 -207204305045
344431271323 99288887091 498566034885
-117614272558 198609077437 83102857077
236080228274 470265170594 -141507779045
-759218471694 181521170397 115440705782
136500024550 -108267413167 6694180560
26425516868 -72830614606 -270438189651
44591172279 184811548346 -101934155487
284003103275 -242751471971 288709009321
-373748837884 -311851260408 228122631435
269528507562 -106379222360 595891808460
-47684919329 61442704003 145209070827
290310759200 76313061727 362618608048
94534623116 -261394574073 178219583545
165771945094 -458262889929 4199766060
-267930260734 -153732316105 -20912884927
503969216575 -290099881598 -446073712139
-330968740527 -203111230617 -46741017434
22608314758 244659558316 144470665932
119265890077 105359090188 70777479534
289656274749 258286477129 -81948755177
-203831138375 -170971039603 169116850727
-80953389725 440987756800 227970624526
-96712175080 439761648757 -38569879256
-229287892889 149369956970 -331030340412
-216860648722 67102864666 -61718488877
-52666264173 238805062952 -150287086750
183903510837 200228573384 -52439761351
-30145036705 66696501791 429315380442
-301778978154 139836450613 314660858625
-338168594381 -330649119926 -114131802958
-139665212911 511033211060 -167287844926
-22117710629 -84945617980 -202750012050
128312039679 -6615553551 138209852803
11918282487 -264869466784 -538687016146
433683811269 -256171341741 147141053102
-286112993782 -297278770877 236532183143
-313728938756 68678070638 31639053586
493096376398 263031039352 85225337418
93189672626 -286554681232 -130166045153
-384971994627 -135790926154 -406671087967
-178515690738 336585757519 484167235400
-72715615258 472003569716 -80631564126
53216795798 202054182140 205290154056
208983172625 -2719708248 423268601259
125513409085 129703733658 -167456078537
-277205384507 -407335146907 232288771291
-463444998684 425463900497 -121615766473
72276082199 -8078832195 399589468012
9895688348 -141240889986 147907543918
-68982247021 27259949048 -74799875
-289796644427 -99623123308 194591849733
554338153638 108416841325 -191705999001
-89422266759 165243999536 -41933328096
-206696883052 -297149538684 27234747605
540702117438 -317348078895 13644839457
351408276917 -156748631622 189148589077
124817057782 183099492858 148925954183
81439359263 362135796676 91457075592
-33802181274 92447914927 -105785094417
173892698646 181775110289 246846302951
-250148959603 -626647771745 -61164975135
-53352845545 -116258725270 186933386858
343081806727 -446779236 278512878956
305682745792 -263196987178 -137706509658
102372281006 193030975377 298612221703
-158200579254 -319016800152 159675089996
91765322621 11966188547 -254025753240
283414331974 150305826904 -737001611422
355874140017 -154979700979 57638572377
-55623320901 -84836498796 -21538358311
211794484423 -239591536116 61851370893
-319805216266 -52217769343 17689112997
271105316769 -58014709690 76584621516
-192421543204 186489381701 -107625526817
-211735768075 493490058859 -44091538981
-158630482974 8351026208 -32166760505
-440738605647 2246396749 -217462565389
-106022299633 -70434083124 -304125877109
23369848115 -168928887815 258531042140
465104342252 88531323289 125368586456
-79769620161 -32505316505 542719078347
-143164929436 62366463349 155156656558
155243225808 -486664509980 -559710611961
-326783961638 -477287057926 323891528763
-189645337235 -383634573812 94483652784
237224589426 3913733350 85847211221
-277072814867 -205200279382 40657991218
-280754398329 -139520160172 -158230541006
265967580847 -450502174405 7558177901
-388858579371 -13837349426 11503865216
165372398581 102767581307 -42213523567
-130666677627 -250897055808 -113468471236
-265637599754 328490235729 -149120799037
-2156965206 232904195822 -94569744550
273802475140 392335057069 -524922405921
76292871782 -164693290067 -80052816582
440736364325 163960996448 539270747407
-377390024378 480970697202 356816010139
29528562972 53407332331 19287619768
67105138160 -7131110360 21116651393
45817655761 45934963401 -474017395057
287286637904 235250223415 -41109950254
72149458255 172811719696 -199587404376
617457089832 376903868343 154123532839
-93835727727 294492859630 -158927894701
-295815409836 73453541081 496703100392
144396579781 -409567951052 -17507318724
73892460461 -1315104796 133560997846
-42019549187 415239473769 168295306806
-210683730426 274751348517 440272702077
16134623020 -97361481550 324959749570
223141645515 -217640630159 398065871581
-78795004428 -147350983084 213837612242
26898411885 -325145440135 96326675996
136227152374 202443069900 -91148943251
-454202055090 250572435120 -109654726124
250063840049 99434818709 -181853304079
316846315033 149541833510 22730337519
-612768318444 189242243109 468248733807
94745961701 -252693306747 -18996791133
111603082352 307953918513 251105228942
84321572181 -508559042978 -25720476636
-581833336576 -57895892738 -2876298289419
-9708759300 -292997391196 22079615606
-54930245618 -228336269324 358262135091
205043850794 326182815000 99552966244
-142877961035 -253057716188 303144926572
171633608253 -308532767713 1906601054536
-67454952737 229486944817 -183669823963
-116796218020 -7460999731 423537909475
69671166124 -171922802482 154172779403
-2446265146 122213447114 -70483176950
-373092708546 -204986866377 -351938022361
-12893864670 25877087657 -37964418248
225201398223 -107266954329 504660879397
-66295991612 9226679872 -119915234853
133321222121 -140466667951 -454485367958
```

89525406139 -453810645957 462063517988
137971991823 338508320441 -85081032837
142665160577 -236818595086 -13838697785
255015387532 170193164554 61603031324
-4934089868 -259173453570 -388477669885
291137562297 -233784282504 -16411894884
-68434509144 -333171839739 -181781808084
214957578285 -219233239197 -286606100907
-242099982303 -489360616830 47891928730
707936523350 70629072855 -48319075269
313345773038 -133682193508 103394588419
84759363741 -136993396531 -51178264039
118225365231 33226646059 -45393639165
-19974569479 -304229766712 140587195740
-189453007980 -34178309657 -65022605307
-359133301867 -170728575114 97288959698
198566969717 60690302064 -25817175058
346926297521 -18173735627 -7238731584
263464193112 276919587031 76400473136
31995657333 -46717807148 58183991720
4053370216 156097503034 103901428617
-67409170175 -372272592351 -396086292586
180692368686 -296633074099 271023175280
157101004289 -648296913733 55914123656
306275318390 74478304717 -349669822224
63644165733 -307152306009 70932777456
-68604062398 31195413884 381923745258
550346117289 -109025920165 -158660515042
-370370955873 -101313832560 -341879151390
-236894431924 -148273346573 -144502126846
-94426427656 36618152003 274211193866
-128597826272 50831956499 76048440064
-199640339515 -105180363385 -351725557322
484668374324 275880110982 -25674311425
1831543435 155478115284 -320130706957
61905520842 25293670563 -309205308476
118029910743 -161439912277 189867973781
46303926226 169176071001 30641649732
143665226439 478094137239 31726944982
-295939578652 -177009361785 509284160611
56085966240 104650267189 395783119878
-452092899273 -89339663012 -42515748646
409380715130 -990451668497 -33119241129
-348163710861 190004569362 -265963070907
138537502921 -497132741479 -230396182967
157931842924 35110305839 564120471684
-202599859028 -307144823738 11847617804
-521984038138 195229346537 -234554304445
254794851247 391181765529 159510832233
-308991067506 438406266396 78038525965
-25664334787 169900281357 448330327100
2662922899 -387057895030 32391932554
-62684172096 -480428305934 210111386146
220140005620 -138318103943 -119088130153
-32899516050 -49578881978 -283771477232
416393591571 249801770469 -369881006631
-292291421627 5332599426 -100571933567
105461090239 -94196434249 -92628295444
140218871545 -114804099047 -37964308458
87470132425 70943659740 24429476987
-386983522701 22249588111 182286329209
299517177894 -378215389212 117578206599
211184174411 36754937737 175092411820
118002605099 -201549455086 350628296688
222592765048 302740090606 704075973508
-340850108195 95626026269 20660135688
160898722883 -99866985440 -736769090251
-99010582983 -204865447151 73148207930
181395275000 -71145730400 -8371798243
-331307408983 197905316476 238107444237
-90184261922 117471553005 -342131245667
-134348625331 510989965465 5285344391
190623353570 -223479750186 62230457166
409183139512 317165599878 -115871716433
501800770848 327970150074 127314240533
-91880125061 219895236369 -77007927567
62725538515 191433421509 -78991151062
-73176626156 -55310910006 -403820847132
-15807691914 124545723865 -212968510730
-110809989480 357442600421 141262001718
40221494839 279663161531 92379777096
-79982194248 -113696847086 -64503188572
39606866822 -209951708263 -327845722888
-430107210743 -106035673807 127753301702
303793805623 318334421677 -24949411016
448288945446 -322764971402 288707607541
330800891793 385742118529 322265129833
15013168752 145230712852 -368178156175
-117291595879 -98897483513 -218011963871
-386064417533 -123830517704 304353954266
-138949952377 495142295476 -295989093562
279263088387 -2363930408834 -172273636257
-352894195013 75077919781 232984179083
193400215327 29167561383 479587404019
-436752823143 28680478113 205679473565
409194739430 282316232873 136264225515
32420283296 -72988101557 307951791342
33745657688 103068499024 86076978568
-147866575181 6187671417771 91527524377
182186517961 19188593556 -324660160167
158253534671 -119999756882 -2150277522
380984181561 290108882121 -259628304858
-435916533094 349902199046 -207059766536
-78544240262 -78783754254 396760588156
-304215773043 195877856772 -240690127391
245226011617 42624040543 -272858179573
-54471786081 -271973875358 -14076591744
14968472733 -78373575464 -200178344590
157781448315 420960612021 226390605661
-43300000158 157505315186 491794367947
-181485480535 -34152481894 -17591519578
151541952902 68938214252 203920896895
545086398555 308802966742 63883301351
-78974804135 234168293057 233226515742
433753056107 9611105780 -280996057188
-259181497090 283357311096 -465215894159
-16399200496 -20481720350 -48036980801
-401188985388 250732808862 135120665604
-2356029190 262874068166 -156948055663
-154357781052 57000293498 238260367618
267029063061 149255720862 -221273349243
23743191134 -596398131525 -152402273530
163046086685 401604165427 -49228919350
151947467527 -182466090350 116499851141
-277410297258 156348774124 -414798433490
227263273038 366566999313 -96245164166
-260923849974 -250389971178 292625096386
-406763449870 -39566901578 -73911884077
535804331308 -101415569271 -36728251589
-163566375900 477931814614 56393459295
-165749106484 87498758106 -56212409459
305147081878 -38780279738 29234204447
-26938325454 138876073323 133020982111
48936536921 -79397374002 -583026219145
197291909603 -112198077673 152662394010
-260036119585 -106412007214 -324978316923
-232291099657 -94400842224 236359606034
314680733718 -7846379190 33017905957
-130573799401 206187210929 435121327353
19484959799 -252788117575 223776755799
-12103698532 -623568136096 15353299942
63012380740 260806934025 173233940164
35844245832 -307457996075 197256261964
-167177700623 -162318872044 4863792023954
197003467235 180035406321 122472192095
309331390075 48063382957 67941481293
-108889446244 322109026115 71207529061
-268249600835 -825203039596 -474085194740
563419869991 501892489256 -963636391912
-65661574800 14198558220 -23564952564
1473024514 297366248981 260821549797
253557188627 -235118521715 186802362415
-188527772428 231511714653 266274196542
-273586130663 230319144416 -145082202302
138587218785 55539614296 -465104548962
389040095242 -3130433961402 51695828899
285460725365 -245218319001 -144797180653
58315210198 297097894771 408274948936
-309053967004 -142963850195 151241103556
193726424196 6187677707 -219160868155
2977324003 -247403471165 230268435919
694271311121 88793412666 129331787852
162790540424 -24386242677 -884020299201
-412949964835 64911287919 202490572015
236221240693 30385353656 -58345715697
32227974419 -106340430489 -241950590159
-10246052125 280378934155 111369622752
132311734524 -8822105446 266234276792
21686690047 132452044523 363639176612
-67144027680 -638542462753 -54351173676
-172671086357 -154321912317 127154901724
-242649779655 320755067375 23095132381
127991236885 -327612878128 589968858089
146249909774 198023732150 189133271897
-526971777589 -2613588192 138205568133
126052781291 -470050447871 103415194177
97010038017 238935806233 54633578016
184685722496 -144603096697 -420521394166
214626411816 122403927595 258633842556
203201083171 529700016095 -7180940234
502805207878 86646208161 202191350399
-236842923527 213484892045 -93772302460
20043835975 393738237851 -541853691039
133847643158 112655101967 408083027851
-419523185284 188268507608 225870677800
-4743089020 -126545070362 -305413559934
-175934278312 288376694668 77486130574
140740499744 58679849043 30941701514
12292170692 -57873980950 -147644514226
-2707093075 -117657522484 -143372437924
44481692985 236064457129 -201718826658
-111345196798 -257062746614 114542258428
3156567141 -39561466422 204156121469
588613392917 -179238356646 -208736105894
131161777653 -16548589139 278237067221
-88600272370 138193858433 310794690722
-88782936046 -141263194580 416319119680
588169137927 165887281432 240769521746
-190306191386 -121118344934 -495616879659
-22285287642 27336725499 -218297846799
-220106115416 -26178550300 360647806351
-100384670419 -120430430647 64381222449
-389267532806 369908249785 -20062102435
-90759914227 -597241657796 -82867878122
-72514854157 -291085868740 -17642911170
115855620233 173442810665 234889039052
23401632831 99492296403 123223399617
-563564568593 283977297344 88347547520
-302216051825 10379060099 -350546631012
381513677491 411627070274 -97877680073
-81094217134 -485398469974 303469145952
196187503048 -254074653821 -292887144861
51138948660 -216657188798 -192343864791
-421122433872 -34001560306 -259655784292
104401938382 -33965790034 -171452825699
-127943367039 -178947233405 34106341891
-72830096379 -35979647679 -331485496185
-190344546094 -261592577459 -283996796859
5700461211 185249606398 29294261497
-272576904254 -122302830383 527248414668
-251748447613 457594529388 -84474842753
318837092186 269626803469 108832167055
-137137686259 -274371829 -245649813621
-351602337702 333324536510 -98465407618
-131076090967 146401670295 -180573029276
-113025882664 278014391291 -451395980674
-39541110796 -383764838252 7951588329
76995517968 -133201748889 117231362527
-15480432452 -7989665663 -359335999480
10503142052 -124884274192 -366087057405
211771059665 -532345404585 -167775020883
-114695590464 -371973478490 15779520023
287608182198 -167255769317 -267869087816
179431809438 6830932254 376692712622
42496230474 -94513185727 -248389514493
689925173745 227271602959 -25896018705
259650325414 162574180428 184380511301
1385074756 148528237357 29677660178
141610458316 -175243124805 120074889639
-134210116666 7554413536 249576459182
438614761035 -9397075947 185824811655
-211288461592 42595347341 -83388952757
596031412555 -277248601966 -189824545097
99622779746 -126427775516 230387498739
147205796218 548219667394 -94088534435
55727630474 62801875056 -228765586699
-19271970704 -101167422745 132055934537
279654031080 2134390916755 263280096106
-327856375682 336542360292 -153563346873
-125686692004 -36679262515 -630967510709
-246019952350 -183145718228 232292310364
238392340704 147718539989 -385476637317
125426332070 434287819069 -140096097546
-292036917887 -32325357718 47359617759
330529333792 264777812189 -146289254703
-409926411893 -339150332226 -418088832560
-135184840091 383132640924 -177382326107
-149608826084 -375460650172 127766401759
377096794573 28290788787 242922109550
-163625002192 -165837845809 518604346559
456416032977 -400820986646 -51664168993
281094185874 136461609063 -32501374610
157973316894 63887987356 -156095294824
-148208933253 92588431170 -177149673681
-23849407270 4708061459 337135749281
77460090190 -217158449401 -443155687650
88347009857 -410435946187 175231534870
2265502785 -127752634610 -35320552592
-281357565358 271788644365 1998926458277
-84201553527 -50633253954 319141884096
-256664023588 -227344867564 442346985917
185669160850 -383733687898 7435048755
-140039237647 -377964143758 -9050755139
156209511479 119075133092 -326214326871
210894055827 -221491279878 360870210302
17788921107 -90140630631 241688225460
72800390680 124507018248 -38086800878
-310943381363 354362780445 362767106920
349485073820 -322004499508 21017865528
-21316318561 351096083374 359402379535
241923374202 120086493503 1434365060031
552504731682 178376891161 199378130551
199072414282 48545434569 217974605122
-379161808903 10352448545 -150055121297
-178867843681 -409324199019 118336195019
158724932101 -168981081931 -220683260534
-440922838146 -164396096938 5191247085
-176630618460 -252280840436 26150875602
33047450180 248047762939 33180438115
176297939035 -68333574102 -354531417332
44432431251 5000773311692 -306615355590
-175252818647 -443953993200 239064790027
-233648227738 452146771913 106373238383
-428376763825 -34009243291 -140544350191
97550502686 51866208725 -78982942058
25261513164 -146390023795 -2242325026
-583917767773 56688755376 -425081752584
-194492809589 -93026843012 159367067921
-85165832688 189286380544 -207764569513
-216698801799 299808946621 412441085829
55522875450 -10598763951 -209972038577
-690561299278 -275462665682 94448115685
120099302868 16678098791 -364045342809
-46706397769 -74876735859 86007535022
50636611935 -288462081543 294078752054
29449668785 -44000246970 308909985317

-29148184719 31783673134 2813477997057
77755726555 -451364807520 284323932383
-58278016962 -23608189279 67204386147
470870239636 -34133202632 -203711069174
66597430697 -312858580523 -62635422589
-84227374094 -429430396861 -101433307044
294975267010 177488220653 573441479952
-209640538318 325270218939 251105345929
-60741528723 335512854589 -79020371430
-140774265892 97843565199 -367221320947
-324163190064 291359653647 -34681777889
20501305335 -14684720877 307475458379
132408657043 28140626870 118415149882
-146212947688 -107321319498 279465186592
374777771778 -156515276143 543629664913
-178223775789 -24964259032 43986899949
-408735740023 506322105762 254625014609
460551872632 340143330024 110403023556
226656374857 -156412398272 -422994881712
12762165731 -175633217295 90841410580
196621160959 -137857488389 -45368230945
444006500466 433041085852 -39228107731
-98242737391 -75482090837 309943179326
198723021948 -291122884136 243314037926
124085179866 40559614091 -301528307969
16548140670 -461221326091 -27562642062
202478989911 153731534501 33550719642
100963533950 -138690153018 103953628303
-130839660013 13091212921 -107865258914
113741673665 -104687194635 263241588768
235021997376 -396826718075 -122415673245
-216417214214 -275877359855 65664633972
172720591894 29056313914 197065080235
-97166462837 155734243377 -262367276233
165957060659 96300975977 108534930414
-280307260404 -185653677505 267316666634
196320286550 471542912163 438729640813
505406868644 46039565601 129659991762
-422943831722 -380959907714 -139835680011
183794021041 -450565321943 189541778935
261244639134 77772082874 222626583447
303585719996 108355914348 -596651052227
-212692886114 277154252813 -166509160738
-287684275604 -162065403946 -5629270714
-207563949028 -16391535183 -146074222398
387005066627 41692451619 -394897242679
-1819951639 400679765773 -3835123327
-212532582080 -28335936991 -187430562567
-18195093548 -79648930670 -171692884462
78064341159 -166499653272 -569081032283
141448334240 297403480714 211902247649
-245889795901 -31115627595 299172121085
-288429881662 308797927976 -170785980761
401352943119 -1747709092597 199369464016
-375298100760 306413516584 -187008772107
351521068674 83356913466 123307387385
-269461642437 -273731738199 357030470738
47419368075 82312287217 20154944874
93617443018 618204144914 101620533861
-369035920504 346167727209 112446499281
-358172691086 -418725429460 12950756476
120167207696 10232889933 23079697546
-159082337570 -183709178448 -35903654543
285249411967 -433064251209 220758684278
38295297069 329398421949 -239770609139
-39658101036 -132654242536 302379582610
-290067514124 -17252326087 58686892864
13279546241 209240186177 -86454716176
109585158853 -674958804079 6401918083
71158852520 -90991121784 554766600259
-282232006367 256182370979 -53856191507
-42278596256 -142757685006 -305387482221
418209307058 125585250670 209420566404
-436182583801 -298838364492 4596738585
230393279873 -330663979699 -573535458562
-145694386541 -245459890570 42926808064
-321759085753 -368612231054 -469651142380
124627227634 -263950776291 -238841849333
47936028487 288412215499 -302065158713
84214081328 -113580950304 106298482995
-94334460476 284798648338 -249016312898
-242770036707 -26289805715 75804572133
-118613108025 59479606979 441327405670
-60680552027 210047058542 -67456722905
-77046244680 -45098961986 -331113426946
200380383452 -90727215901 -190150134442
143426240292 188540958666 -138161647724
103926628382 -382348204618 -161865868724
503608945392 340501685025 -305734286816
189596394328 169215001152 205708860799
630639295737 -144831351456 155078129593
217707683463 61401368603 77433731574
-19570433401 77096961974 64417002464
91141850275 2107480536 -211360911819
457879870583 425764410213 310754321752
-233625641750 202942508765 471805058574
265551943137 151922636755 -152802033172
-207998554017 -102901760777 14067784581
54513390285 -420943631911 266260228282
64670140851 543672113429 -281574715038
542717565321 -152518172407 171199614279
86505602935 -91110864040 508782796554
-390706685086 244623538643 280430783121
36001887379 -212622328302 74470650580
-168549265406 274984296298 281666693693
207604575059 -123011282385 8448559595
176809220565 184440436278 -22880746252
-56084099946 5849828602 -223580301773
-159675140675 -249382331899 -288291716921
-84634222362 26695162233 -390239371543
179673701009 -179700619070 303137064383
-85244808138 -184947658733 6973424195
-268220063717 -560609653346 28482197646
29199320939 -159867407437 373945874622
141059376603 -249752953955 -471160402400
160653589736 -608320982926 43426489079
44736760164 25606056637 -106972748113
-670426481414 -151608070255 251652310836
113720910432 -31823204858 31294150260
-575386756 52445226419 116122404809
122147947415 -1510429736 313061071391
-135341283789 182415256097 230819705440
555428684449 -193934064641 132765807440
34023713374 943734071140 -177809684569
-168340554126 431120267661 -34912459880
-80246500029 -395934331122 -129214706335
690788261 312415424881 261657431921
-411053307027 -211065256626 -378047847603
-662028503607 -83443336275 149634351414
-144309054139 -235337308914 176103737170
184118592528 152197726086 -248408907018
203137433293 101950833154 -128587435764
-22287247822 364609725554 -207533666023
143103915041 99764538035 140150072605
186355773664 -105472283598 491495770630
27714332894 -144963681576 207209340307
-361994674944 118130530087 146167154393
-238869433320 396842645388 346416389809
-127502817906 252858607909 -347783365740
19987215969 68423554724 -220599166779
401832973228 18254898347 208135256786
-370724347778 -95861375317 455159872621
199015161806 -484683367 -101510598425
-184595264922 43034450400 -311264821287
-69275681565 -23696196099 -52682789859
162674764096 131023118383 131264410320
-225527026684 382423608915 61511289805
-47987533001 -463962447896 -442417484266
-200195611207 440606474350 -173388421974
352021368919 -115414960643 -353788570063
73092113922 -103934653713 350650859018
-99217761929 -565299050798 180967267869
-518903173809 -11476228444 -209768025169
-221593969648 -193241535941 110595557099
-212216876837 -171498496610 -83442977671
-97132414526 -328665724574 95930549979
144908245157 -294878505153 316321988081
-566411878050 -182792635219 -522172763561
-43705279213 -238331590853 -345987229998
-307955507016 23941799043 461534550392
-77304656292 -40644174906 -8623427497
-77346139478 -88560607945 -77183360793
-152512466545 -27664605005 67087022164
320425716338 -175689434330 -155774424567
82230651932 -214522950483 34288455241
-210807011351 -157533328043 417790965812
-114268765938 229496310361 -147890572824
317793818528 -189992896293 46643809342
224895928623 -389998018483 -106459574240
443402465783 205014282825 -168907107261
-47544727451 493583401226 59647058921
-112929977792 -17790330952 517857823367
-116315959175 -370467343654 -294017296195
90067896019 237526839076 -284820335440
113661008671 293635215183 277888295676
36165648030 368781626587 -9260390184
559161481587 -169077204855 -296451279959
-588987956648 241234605364 -331792515090
-76090784476 -170426246039 89175322486
44567935232 235557662413 -23202254179
131256439018 111019915392 439970558761
-129918230750 -309441369744 -31736393506
94657639919 199073823329 -68376138661
333354790311 -179793691402 129534052571
-75791416892 -13688149484 -262794621695
186041794911 456038623030 -368686441480
299141364848 176028187132 -353595905161
11634273088 64322106249 26985617367
-43317894905 -86922138074 -18442533859
-277413728774 -68528801653 206469208697
-60261607490 278707043110 -314497181892
-73586692257 35757558836 419376500857
257585100901 227622659396 50542972160
-130988272564 224670284057 -160138338509
348009823946 -336453620503 -303683941325
64897295527 -126498609269 -25660497110
29160775495 325536989809 292368509700
532736757825 -298474453391 315660535855
-508704013620 -191122902350 48656145052
75331856391 -100301514493 6587262558
-281738247903 85419884074 -29882490382
-226060398799 -461458271323 414855601762
161240235523 459642532363 447108313988
-324042306065 118673068943 48236484670

-338401735855 -133282991804 -342830772041
-552119015842 -1677447521 60785167904
-138310742967 -103197199145 -194708165120
-194197642529 -29712257041 -454519328319
-260299948693 -153521464879 -328276048528
169689061228 491563391533 -199596573718
20385989578 -28586319356 -93907153415
147293922859 -687964145707 191184313857
-20012738101 -86975637827 -210701515423
50055772174 -1285758536630 163098376269
-499338713089 -67297002059 415449804684
100883108886 -357124093092 -279046988616
-146757619622 132798178708 327657020585
-103872729263 208262620860 -99605711711
73426391451 -11376282829 15166862294
80585436313 -127523980157 167705512415
-63171891790 70428240111 -136514523042
178810959386 -69827232148 940400138767
-277649928236 43896888119 37197548010
405504373297 32766745842 -8143295675
272944292858 -266329813506 588912218959
-201540668430 321088574315 392165835144
203297012992 84448525732 351368637417
406421384418 70433315312 -80417718086
-422096498484 -305186229587 150708591810
-211363272287 44892257040 -42876645053
156835256272 -84972553435 -310753195534
-21112998757 15647429763 318768236658
346904595759 -329551943540 -11260172716
145160348566 -175156835257 -193135148702
71387303549 61531820294 132896890311
-6314800671 -26836564319 -164030195453
370111546091 -54623977185 -184235996108
240675535500 95171037520 -133820671166
-62124989428 -16931335892 -582067264153
138837318762 -6300260144 -556727786549
-32164955894 359345519787 -112519729745
-148592612922 -356431170886 -329157553907
-407417808787 488708934961 -11766038419
-568626988318 -74393267014 -203040395805
106948159661 -215629919414 -27247360384
-152759938445 -55724192792 -149445388705
-72063006673 -316943019289 127048047504
-263786015115 208398376112 116113616849
151479176508 487159042234 -228037375937
-285232386521 -209388416326 -18664795590
235847757277 108246556097 71249687596
-243536105445 -562283576590 -175519114215
118759436495 -110802388052 -157090805668
20390966223 148487979644 128912836546
9359507741 218646943218 161003877905
600063919734 -89805581700 -46532764149
-46020810631 183100372861 -113340927956
-30991932339 198460111654 -499546089243
282144569848 359044399210 497160599053
-47983218412 240950815778 122465133719
-362226841691 174865242733 -45509669043
160208742033 -73308477875 120620094227
-46932487787 -231304347467 375666340801
-157335931164 3768320201 321088579898
-228848273842 -141648697300 -2852190934
-16040153360 449133079457 133236739691
-494528766642 202075329374 -309583150084
57565078392 -27680130454 670368705136
504069791853 -63955493537 193093875680
-441336385689 -181278396771 36509058053
-202955079270 608706049014 172998804734
-178074245438 51505468366 -90438427852
354572115235 52167129775 -237352317901
-199500657044 210600845558 5052833895
151900223660 313882262211 -73375167988
-293795932865 -219502694936 -249537048958
-18936486459 25691865914 392947238646
277909798294 -199577860191 -155452321510
-162607284648 -228638289231 266127604047
108472918105 -489715261749 150651149778
150256491580 173418467361 -179133704974
148766186386 138016025347 206157448858
-198748419176 -116695588166 -25611329325
586383597640 102951300837 -224825672227
251164010980 165548097567 43963241241
-280660548814 195152930489 5861924789
-94323101810 -85575986357 75365558633
192321753349 -472901121828 80723866020
480323201316 -246587405987 -339293532891
-93362483954 -541861150784 253653634003
-2834445263 -296304139667 39882026812
363256824623 27031175716 268305093967
-42309533341 -207712155483 -22280177180
-154773813741 -151358671546 -414396539812
-73508238455 57615285496 -41510219327
221333440057 58587820860 -84335238937
-63210743945 -309716027499 -111698303411
113540594948 285022550262 -74840373846
-1238733943 -6170447839 -559806856018
-23312574820 -635509694649 216280054445
-327442004180 41525798004 -270868323910
-42554264355 152840322404 36628105461
265299484236 187185984037 184384566826
-84713216086 -60812293154 62620646131
-99263248814 -285742835348 -289903111291
35902743685 122809728461 315568503448

37038758010 226593939686 393293703054
56351739692 228201390523 301923525194
-161580006055 -365812474745 -3121643612
-212713837108 -46832865054 418780286560
-217653925769 126313249135 13198969486
-145764760352 250546254874 -71473563469
-333086085707 -203689850978 457707009977
66711481913 -215274422554 127203714982
602104101710 -171991510768 69150291226
95406093232 -199372810334 -462992624057
50314038103 438866529484 -338147488537
220234145506 -60705931727 -413715880229
379178162224 84008345394 33881862417
28532389047 248792838474 427860795445
-211548307734 130943714757 199810986259
-6296086872 -311348437971 9743125335
-653356715749 -11303803200 39158428780
205754185303 6444374650 230017956283
-232669398672 154897549051 -347651121154
-255047972242 -379852469784 -57589851326
-269361441146 200903693266 -72320741688
273064057307 -234916329885 179013342003
13375852880 242188104536 -2147709056760
82126121960 202804286347 -39990917435
-89683410583 452204765684 11083413873
-399997898255 205455907732 -114446124219
134128565274 -327223580707 137404252235
-99641748021 -112205465512 142640473066
-15865096771 194086370037 597310798326
61373077570 -136628149195 403872446266
-235964454377 -461177179752 -110650217408
-528742144655 -296163487256 -148576779921
-47144203915 214224070574 -275486502145
22741242228 -303995512317 -198684853409
94828528250 155900864284 -289347976225
223187054898 -142816846478 28035999278
61356409947 -363924259189 -54290630436
137645891085 -401428459582 146012839428
-358443413388 46359895275 -54839660942
217360046216 -377501148421 -402311836691
435279283521 -42994154554 -66768271994
-32104928532 -447277920318 -2020193927
194298659008 -87272895538 -289767025044
340984247490 424554619655 49694161570
-214836583726 254273968986 364256487665
-35472826791 101823036516 162827678448
-280779311082 537627441436 -12937699895
-181392330098 22050735404 234598084309
608756914647 -84912884612 503904894855
201350943713 33805299158 -509920912250
-85881562213 2191440939 -240191777404
85418310005 134321765562 22147218133
119193121621 -74641839940 214821613612
-11692031637 134041335471 8368897956
469661003224 99881407201 -133888338687
-85165027062 -238661205836 -54520040806
133478132408 365086578609 -243191669459
298864216198 -9634303255 -295924592947
297594568500 346321461233 235217329656
201163081443 -232823336625 150672928309
-104122127297 13844699058 -434714047551
-54231172506 663000385128 -145927641047
17833239475 -151201805059 65952902644
124663118790 81605700120 -70257277567
-146950066651 35308334706 -128438539560
113728647351 82579290142 492035778302
-160879223795 -60435037736 -146276777108
-119259867079 -433298731083 28466520006
-11513866270 -38807053345 -29777619076
-361126203072 182304260632 264421825135
-531843538221 -70662413456 -263713314135
-445658466906 245625246389 252122368182
246009009997 23690688063 -360725864284
130066724708 -61373611652 -23927489858
57594894031 459813117369 -305162699261
-148875790510 -349228561293 66150334901
-309139187832 -2763540437 41287092037
231297537924 -265807637039 33876754744
128833716055 -51840808543 169305865851
470053372826 10783967568 -144549173177
123646205616 28708121092 -339120450779
288388305779 -447951876007 -43043427210
-122925796841 117030450955 -243997648713
184155453537 179720766853 4020366472
-247626159310 -555641683413 -228894519602
158806948001 -32947908866 -70669976120
30990377668 -163214837989 -624097982027
508254561307 -16898550743 -99451995429
-278721976760 71748137760 -465116939450
586040579338 202226418873 -250565170444
-591725591893 110738106208 -175866437723
3523460617 216743715107 284434248229
-216340260096 89889896354 294098973351
-227730852595 120237303203 190394308200
-45032271569 407870861344 -62386965058
-67509092314 -177230626754 -133125364528
98552538452 38379159007 44715532218
104873607156 -65722093201 103692950523
-195021185284 279908023462 172314856903
-71354967304 229326897103 -588110956959
-217588349475 -346198123493 48149183718
-62140563517 358990473747 -59024663124

-32030267679 141399177980 -52870094156
18748424245 520885359913 132146012383
-291093738857 -52584016536 -262105831853
-77392616909 356730171897 -5800218996
425027761260 -246546027576 -154970733408
174886165002 245228907249 26266274341
-177192531043 -35668585513 56451984857
451127310687 69594755324 -93599452844
41126730576 -361986260764 -212315718166
73224682125 -248914435163 296677019426
-374299140879 -158734375280 -78938098887
136177611161 -138364188578 255984707091
-312318432570 -224063704867 224135641613
63527066005 224969223584 -119989536027
-248310015179 238062140197 -525906850574
24551649383 338135282017 -68689201460
411378920959 248381085110 335934242351
-187873394053 386869348792 362266274341
117464687209 -1588414771325 -334243713532
-37963732887 210318433560 -310349635003
290525006310 393320889609 225818679045
-172171474043 -72703441937 -242329726116
-113527009510 -169520996689 113656443516
-411670695428 -150319377852 477657874346
-283058982709 76501615730 -210530126377
-165963862366 158460158127 -100381399327
442145261499 -33940035422 321738629544
-255320980325 -3144102329179 407510582872
-170957241364 111886735761 258710705431
-45361746555 -158960627358 -286245210140
55788699392 -19683769797 -56611569588
-43897645988 592166751309 129266723011
-221537804425 171436423934 201228017851
272628475815 -343170796649 -115336859782
-177171501312 -197806591913 7812328727
192135938645 -94215608988 118504796480
412636066247 2909473207 -244772821827
-288405081645 -148810824024 -310873607705
118871501279 -22186425969 -31573536656
106957121961 100888001269 11937655230
131871189037 -333064114421 -97751049648
-599394721719 -174852227254 -75266715253
177076420679 -203143053975 357184421711
-42116041141 46663432739 -400973516628
-373699256242 -150276055792 -906595253279
-295980180634 328528757127 249883388245
-177692483210 116832110009 118990069330
80048228164 -299979913854 -231513790737
-2036848203 -466066222849 142609292946
-47422783764 -423690907775 500649341169
-134630247979 -306161941960 -128820334410
276245851413 -93961054199 -455671934286
-345174227293 12912345072 -63572931575
23536987553 530853715328 -180743639640
189856230166 17096742009 168406096276
-236491448276 -499283665499 76918506446
-155656645868 -83292845218 -270879425897
-53319762422 176176012158 -190014268768
6656232821 332556206156 -328066661827
-333544970394 94087847133 -16284793985
-248419876158 116099118698 154478650636
-483798928588 39248025655 -126972070423
408164722109 -278224598195 52834616101
-71377886125 47191432013 483252813014
-127081509921 -558606926260 -192095448505
193167071842 67258230892 -324778717295
-229600847571 -21623873029 -292078770235
-176631695264 -124737435306 310292537010
126587907067 473120129118 -155603238103
136622894052 -281871471738 179849512906
-241560456915 -351044294526 -297652498968
531099630829 48917390426 105883207665
-42124259509 -192399562553 57104669276
69648245821 -507478363942 -364846167983
58575361391 285056815331 191285302157
-227622106787 10673648770 408730328111
-274410717626 107633594210 -194760250834
186857175735 11105692402 -58967309795
216092425143 126362917910 -373253182152
-34335515382 101637614379 -274410969765
-545660634734 -63441003901 21975229996
224685130375 -341734642901 347168407104
-159689873033 145235347253 174043139239
-55026521882 -27867441846 461316788306
-61253111161 47715917330 -1441877019416
-456277221531 424954100667 139321700887
-16708523535 225436144115 264940920767
-346245074243 -314981504742 -877231720212
193098066442 255478180625 58449641372
-412301653767 -9153108080 -86440234701
-192181006064 -112681222089 -385258498453
-160609980205 237773427078 105825632621
32490771118 -374673518445 -45895135599
448525771191 269077764044 256172044134
-173326206410 -372397191845 338332444889
-174126635248 -72264057222 -203442167011
4586893808 79605499954 -18020661641
87795504760 -117993113957 205892365019
349932423979 26946480780 -493148185230
274435067845 221643258369 -306619472792
-288248644135 93591264370 -726251187575
71304393435 -92060823807 32248362581

-353673976326 -364633877433 61564818556
290028831705 -341968313256 -203765120818
-431410004464 422801074392 57079876019
-25011959790 186860893156 44174059055
189502497716 76885333608 -154552136884
-142041584241 198023389667 140484723237
175537315573 -323744818995 52833747632
155167979050 -5314468529 212365542396
-445892749663 -319308924731 -243740827842
38972964176 296808679369 28064108196
303406966915 82044750306 -417684702062
70190174938 -266469328065 -16217983384
179643409179 228708150352 23457959501
206695283989 -332644142873 -182099750714
-15762619671 -31182539543 -208703796039
-401030756715 37921093320 301756687773
-112471273898 174767953047 -392191226461
-722973643131 -70455377839 -312577814918
262830892330 20114201215 -231956558631
-214967857744 -263753185837 230942561626
99769970319 -357176062572 -188226706902
-74014079071 -402314030219 -143390643430
131836326336 177329690084 -284783553410
97900259426 -557642940269 190599410451
-93715879777 -22446812048 -170384670212
-252782154413 100424493940 111546853207
38903209436 198742658139 378934188526
169429777782 231964640815 161655175078
-16498363379 -213825748050 292716520759
160674208123 -52565139130 357000103783
-118676994426 -87083167253 -197663043671
54006608118 381451730318 -295949863752
-95070661058 192979984181 -144569981747
-191516581457 52047999133 -72092182916
-144381959834 129374712165 -62667061778
45769640566 43960409597 -26649613054
-238307927289 -253044015694 -1043566416043
-210488298797 77068124366 433522226170
122785949255 384310128014 424474384750
114159928856 -75407852396 -134085904791
-334128192773 413694063904 51849424400
-300239782294 502080455352 12680207980
-238257981932 258715473330 -498771471738
332186983584 262448094831 136406865285
-318848947072 -55997804899 218953243803
-124401234808 27293265440 14467762992
-263288669289 -43305312664 315921378130
564472209827 -141532039606 -129795774163
155155964364 -337216992558 -212325248388
-239901153809 -180301438984 72093434655
-187992798884 -33103398593 -59568760084
-372267426406 -467767652102 287733847572
17497537747 403346113112 156629987676
227861723517 -87209173314 138160478545
-294286042687 19975868446 -627936146684
234598243681 -415191161762 141684460680
-78517395704 465125566447 77480444310
-148276599024 19822100702 394950252520
3684709035 -6925524950 -60026539583
-311365161705 -65974982874 -336152494307
-143873592011 -210057736319 -99642246874
-309756399638 -132172614698 -42062582888
275203301045 613000636698 -152677529927
-205879105078 87770033702 64412735140
-61506472593 -217503952875 -170543861989
-21499190239 160642512974 39442234626
-42569859103 -361136978096 -86683646249
425029671970 21849690384 293029196889
-164222662316 -8970926745 56553087281
413869151945 116584834813 -113766888255
42970613388 253547935751 -547920225415
314916042790 -320936891608 171246034272
89439168587 -195006731373 36984800589
419998578863 -197163333318 -258237208966
-334201666375 202904143678 157616285146
6446224107 -152364643598 174907128534
61760927180 -269814939036 -205975451476
289943516909 136532574862 -76665301525
-383030076463 306319178379 63476728479
460511208117 238914999920 -170531362138
-186890089318 526318459386 494905468113
120790306711 -7956641987 195349556912
123657781067 -88120611441 -183594638456
-327862818383 -284889298407 -298333292358
21821040605 369447611162 -251347351941
1262015640 262183319437 -283254216511
247476082933 -50883934303 173909474284
382138931962 -53102936592 -143383698286
264803986800 -320423150123 27577354712
67363243329 -166860631863 421282536938
225163055045 289315362095 -102689689934
75088475624 -46150268135 236021521720
220176946396 193539062399 203018190398
173036204303 353141074260 435170526962
448668312354 184216604842 258980823272
97316194804 -365917536833 -81663144734
262130628479 -243179058852 323375475718
431356032301 252839881812 -411276572259
-6080439452 -34725375406 -72222780868
-172630711485 -458725051719 307010898492
-190263757716 125328435762 -120549768014
179370639324 54445764766 -214156188011

-101823573002 212291316573 -193977861199
390616211732 -351938329727 -69859453869
-21377563949 -191293009549 -474110839632
-53314826230 -59096827336 -165361024547
302287733997 -63362839917 13531385119
363721939426 -216842872132 -70682399343
-127960368253 -306660328194 -59054274462
-38466666855 238246141385 -557826322106
-173133934741 95484734091 305841607524
2534119919466 -206140736316 -174280763467
-233259138258 177508440650 198560414668
-13917201446 149376034549 -94350705638
-132076601642 -264975397558 -83995342038
158842105789 -290082322930 -16911239123
-219256920500 253353112421 -10107734346
-418885758935 -189279803248 361435543923
570352857864 449440528209 343393419692
1817154231 13021251782 156225547619
130480275886 338173080203 16780248032
-360349316862 269973966023 108028415511
205221897375 -242185480497 411570105238
-228128000895 -15013253472 88740525467
131015411267 -36711361063 138352763980
-92220991134 388931802039 97669464290
183202743012 -39439869251 -20508159187
-206884314002 398781273410 -99563697736
-293604397316 40083608958 -102611963478
-685366220804 -131501484453 -105596182763
-230187867875 -529785916917 -95602401488
-54174008246 93800606666 -275837439381
21365275449 65758852404 -172868597287
233318247715 1657280373966 -25972588689
-249474117305 236455942682 355337527585
-157616749312 -389064028694 -59936900375
-135096270256 -117694052693 420691499013
-168415061536 202850704496 -147175755743
-336144108342 266350790998 149041161127
-9948444480 91660369106 -525038475722
-39981558854 80687144970 -465064745761
-46415917777 334390497985 -528396788992
-406697627883 153037641133 -249082576480
-420333172937 -39439869251 -96564079521
-66010887412 18690240882 -349570543425
23875664895 -171778443714 79244080865
69762933179 -265503407313 -28282348188
14414602751 67295310281 94375029916
-324148106595 -247917863280 -283525601377
316410201359 -147684043815 -411650688568
539068264074 244424628266 -134414321079
107624206588 295160547782 458819958085
-159847373851 -186880676533 -59631549509
-161348930029 -418396870038 -29081024096
74512237632 149223252255 -145746927841
-87326341718 -108424615944 -78190543070
-271353820977 533021431611 -35152503931
-12666581154 183541401503 -5728626779
107748896162 -327320857358 173579141489
33607353440 47097381194 82086864095
-203012914623 63049326001 514530470197
38548762090 -473707562103 -132600141344
27518952448 -164881870196 264768313624
-133255432615 277213313682 -228897793426
-309215547147 -188019745723 93989791406
-596696972077 44979283611 -12848908653
200570206718 422661801882 -169349140647
20726016707 167295771554 57199392771
-191266679298 -29459574867 333645740721
350455601487 -131268270101 147079067138
-225281111212 -170819032057 -233119092097
36390666259 -175723529829 -26564667078
365761294171 -4126670874 -46613055676
137908131388 -312570387004 -18815101579
-82306716810 693150839603 -303801706716
169244226289 111567639104 -388624978187
-382560641600 141681567161 332094882163
185783376594 99522797682 -452308421113
73723131064 231487057566 185025644377
486475457779 119287866170 89846558530
229660331168 -11506410238 233437489579
-309454941691 -280190081851 -344241196307
209031016306 -226356289676 -309586452514
303983144053 295006883885 116076905360
196354660262 -203473031492 -387544171
137199877104 -21473586806 266586840370
224346610374 -168910916906 144972571565
-306966837745 -33012954285 -76438601001
189886330988 -173774284525 -137488353547
68967940153 138117772822 -325888933934
-235431253073 -100463812484 -251343595156
-255963334796 322099600027 -19925139815
247424687669 -107062196134 79075158541
127655852175 -54371159409 -140574107109
24439024124 8227957154 288192848302
24395743148 304122554419 121739798753
53332606669 -131526760403 4116970950
-9223767761 -22710183372 -387498731095
-555583464215 -112272633592 436058990017
320274711518 155942016182 79176227943
-65815481777 742541451568 115556157129
-117670856113 -325259088592 -24878917621
162806869668 -174882242725 -172660241103
-320792013203 109367207467 79312872185

-340216827160 74064223284 -555274141077
132463334291 196283682748 40334203146
-80886569692 -348752142333 -469428408833
-442029192182 -45682346803 -109208924167
-310291084745 -108245324465 -167423209849
-359706630718 459284837784 85620732433
-165383419819 88323366198 179481369961
-282769323751 318453462610 67104394955
-197387800763 142445250514 52850643984
-190499359721 -719672620736 141428708761
-209274871086 -260949501190 24105667093
-86114504164 120856631300 -217963257486
-295569961658 232517479181 -526084820455
244464166800 206910647659 -500134847865
239760995915 8826448564 -53927828435
-69305832331 304555104358 -206989364743
-334162899840 37478979704 224701971658
276261347503 -404903701250 -382380456816
-113290606609 310670537630 -191303049447
16148127802 480786122064 -86810257132
408192218541 482562361165 147005145036
-272016957123 -165559096718 110378468191
-188231976115 286285469719 204621695852
-130172624978 -183824490720 386946210569
1413012112109 15009602675 -80097531095
-201442946023 -205768696299 388184110333
202579133716 -86238167518 19721066398
238428347272 -121230638624 136245699244
-4268685129706 -66722823636 -353762186285
268687197632 -57525564536 186107121686
-37708915698 57789592790 4726395656547
-329075321573 23779602675 -135502765945
299123462500 -1981764524 -67550892935
-54097899939 -377274408495 150779591867
287206499716 -90354138615 -222799752446
398498291914 -57313371472 -220275293548
15153648605 1870116716291 72602798416
36576123417 137051117458 -415560760276
-207196146415 -12895804553 535959312728
488969180319 383614228562 498193812658
224780789655 92202788291 -280507401935
-316982366220 160557541647 -75996533843
438077404998 -201815100117 412869310294
-53553008005 -375464620648 -47339171213
-132123758856 41844539857 57067653263
-163423454222 193093227456 -115950071858
-137389128008 405424099757 -162533761935
185406800563 199886761290 178379979085
170285258055 -249442396708 -44613431550
459680458551 81064218885 -283758079373
163466236457 -228943115896 172899142658
94929053114 -80651690062 -359184793976
-233152871569 -265942847058 348530261808
-167076580733 -87408724995 -157669377189
-119256108030 97501499358 -215149337512
-183877801846 156519098601 -62456193207
-573089527171 111432061780 -55365525525
109556341232 -17268959777 -83355461079
-38600133657 -120120398657 273045060313
-69906980270 -668635375651 -386871885253
76320339405 15466685177 -295294475468
-498562851390 -36973605595 -310801988868
-65715338436 -90751230652 363728092663
2987214287 524409322348 -105179139231
-130862020963 184191024460 -51537540845
-126072229989 132107439320 317044038001
-139417933842 -433679309558 229893362051
-350532117893 48506474949 8335375842
182806961361 150892965357 -9688404142
161235074522 40781251580 26411050523
-197231587737 -321417793151 46074695841
224056604711 77578805698 261289894629
-333896603296 306550632873 -37831058558
-283321783546 -92362348853 45387734389
-46912020851 270626843612 496393197773
273497302089 221543291458 -384913553845
-293304786333 84993603850 -274155503761
301552858465 3354911140 -90191721250
74998007413 -55776895200 -456230482785
-473550341608 -35777861003 -294790271116
-132976438584 -2329505695689 54987449979
62579938782 -27749697521 36544227196
-200500525065 -171912719433 -431888523368
-15641976695 510074048431 -424796535122
-160165722821 -276798855277 129815340197
-358442489725 -197329041540 169657786667
359195330030 -319015411800 54198714749
273082651859 -108922188394 -6241686202
-172354064652 218478763150 46791410313
358015861181 357310511165 136954529972
266720153649 -16955200650 -26954993683
55353446003 -207836296578 266004139415
239046230857 238720264641 329058876061
-300999112862 -94120292211 155188270532
331475088198 -339155694017 -554841906186
-278747594156 69301303997 -213065773375
1746558777179 -46087943272 70937652859
-537786144338 176904073604 -176826298633
-356114627859 -689231812752 -78983534789
-114987356128 -151044773263 -169591305744
-43142591891 71087055153 558820561489
-34460765097 410218323489 370815629643

81193444479 -77101333440 238308352458
266317775395 -174499005096 143606079394
-201414226334 227292106372 -433123042266
-172447947057 298573298228 -309875902117
444087473217 -60323062490 -363211809005
-28286930765 51920878477 -20623278698
-159576778108 190313521496 127901229573
170713179100 146417364962 -337160751789
67438064188 62832156710 33729147982
295389019389 -95493510883 -353781718560
274681379035 207981815267 35881622032
113077917264 59107175374 180218238833
289924128971 15208858908 84035994676
177202650783 -198208269148 -222926263563
15226997519 459337476075 108153595686
-265619005224 -61483469857 -343849366038
206431078012 -246185391631 -327721155393
-64384088552 -256452993042 -218464882457
-542638524737 -254948337290 -32735399567
-347097424627 -266446047690 43118683844
-250528717354 253603676971 -109053802652
-96299149882 -3664546401 -187752279892
-248319794157 -270256941437 241057360173
185873771074 51145599275 443690309548
-240036156615 397785740114 157552893702
6240102428 237388946857 -383252269374
336708712245 -351914598657 122388129885
-16694434813 -289777033130 -473291230374
134622517988 92317914311 347156518877
-181454336076 -297077273653 3927233062285
-247147837874 -254455491994 -70986002311
-117077905952 -330466236236 -351302028787
472906957803 -281129549446 39854177019
97894919911 10181030660 220513621957
150018857085 -205652439407 395642566463
42971090570 -13824798498 -162950767772
-83578985551 -115318401015 51953203826
-2947022950 170264086815 309193666290
294736919311 594063028363 -306795295878
287963010422 92426248546 184810048573
-601222403923 203655677865 126818455696
-239355895948 202840601242 68914444092
-144084096103 104898208925 -32463714505
-25558142544 -245573190462 -413692313516
124385587978 -272635164406 -273445455072
245674413324 -216917203093 74498716306
-534531495198 103404743237 556665580643
-46658778375 -231402020608 220745711909
144404865227 57227812150 3356755858
76847829221 -220870068407 165864180179
110412278658 150431592755 -215449847435
57162306595 183921676827 176620232529
225027726319 314608143485 43950287316
-535404626191 -141232654949 -330184449188
-363044708207 469505031981 -197705108638
13743857484 307350839191 2975939896
228972801905 444448008661 -139697411186
-164280987762 929330444 -25263616187
-211415974929 -119149244947 -43280295593
-444990515958 596198355012 120323494672
83141767197 10326100667 -1316358218
118610259362 -63419268965 250517073173
-459370289524 -119984351934 459597542555
60280993256 129810158937 157351915441
-180605494374 302682254198 45031488383
257156809989 327383380850 124881276789
-286691542431 282277878581 75542596469
-179771123629 -165178458036 -29273919492
258635361391 -307299245358 -183514140093
-301878079677 154039781594 -157576274811
-185233310400 127501930074 58369501556
163202820500 281671952358 -139921865368
-12404449225 -80982197694 374852304004
210887051614 -159114656019 650360989310
-534308892869 -240371206776 -132698425544
195731219615 240904251312 -156306420165
148554486134 252548203018 611220816271
10864479229 -149617389354 4453545695
-84690907081 -167718478100 -324346502360
-392007713660 113939984688 -114146868978
-138813918899 342362731794 44338889468
305242617352 -143769504290 53599577870
-316806825161 -24196914674 194374797902
578488426540 -91121337132 63965734659
-232898962719 924699262850 355404521512
-157508727621 -334460150657 119303737366
175507782462 334979809959 -184328237575
-114836515860 202741164173 -452512008315
315933003922 16948044032 -164620972843
-53958644717 418812231440 -120399183526
-73728589853 -467435926426 -1270052329445
257220465954 -378802831233 119656570560
-6551506379 183579082024 394912010
-314018816984 -150021522781 -1492183085596
-43946522301 309162483744 -538014181509
-68677850669 -70525465445 165536704901
-121841215500 -362408420605 -105810267094
-175543805255 339565253682 -130209515014
-131269882384 -223581784751 117514817098
509498332625 -86617757578 -221542462419
254292840529 -175603504342 324699634302
40981555524 103950610446 74412653348

327910658424 -143428748559 -333659480636
-24071733581 402478144274 444071155105
-288081633106 55829674910 48200920363
-101896370907 -120023898612 323209058867
-488092842887 -392288364648 -176027005105
298342086115 334860132610 158393543448
159646285466 -530941952011 -32505666869
-180595558863 21864239368 241487881867
-65412892859 168397869791 158573864904
-248679285421 -284355671625 30990264578
-214439594532 -189801845401 664646337677
392308109714 192271087335 319811628810
-273729863767 61580591504 284964146158
37906886385 246108860868 75035435557
-534609483053 314880484190 -93365683986
1524927310 216470938027 -293863440627
-93396929782 191046245890 146593479432
-13271069857 -90680282206 -267782809611
-319671114149 -134998323234 -222125047350
333411680903 -56640471674 -16918432524
-49879149692 383088748436 -143751328481
-344878063536 -167377152511 221263709358
-35973396079 -176636195286 52985226314
203676088286 -136204630327 298991017790
123276890389 -136876482810 -228309963122
-283716820878 550061701054 403476060029
420885966123 -272717001091 230540196976
-92075648282 150631770813 216619445092
-355900870761 -584992828383 -138553006406
9466480560 1621077881666 -56029691212
115267947685 -233974468267 478527228485
361081942455 21794987867 26431622317
379760056385 230875998218 -70290023852
-217506651637 135805594674 -411845079508
7817155405 -59209323833 12248728098
-268964633070 -26848016811 188275091507
150379190056 64631327131 -285780286187
143307401803 -25183547031 141516163772
-25277648421 386168269538 104350216638
-74679055051 -173383980013 -86972362055
59528356396 -380709577970 -280109788629
-222544014248 273595214825 -144530109327
120350925956 -97797723262 -145789012218
308767134108 115987373001 331242031449
-473988479572 -92862127355 348988376337
-286090865823 -267092864474 385981055782
162838685988 13430852334 501051899744
93871218482 357032751492 141199081998
169721410207 395497302354 39609707637
-543266273116 199386280144 52428312643
-142997217070 347031583630 -8540094224
-120553052244 221371778478 -419019343314
-331043754159 -64359251182 -47342981969
-170051064741 551418207455 -186092405166
432240325183 -144097707268 -496773107525
-23079662505 -163459808297 245579356308
354729310902 185228483316 138720847578
-105058446469 83984725865 -317400831169
156971584512 452670844948 -201083241244
-216188847665 -11211889503 -281112770615
3272934378 -492809308517 -59899863302
300236667026 -196492461619 144120268856
-182548863731 270161726136 131241724906
-106537931837 -153878871322 -143540798584
10317309761 -146774445057 -133371828330
-253426899388 -84161267799 456437940651
360748717464 -13275370076 201352744596
-480238219848 -288765986155 -226552075800
83792299690 -340369517692 -196600736129
3657595815 50177135323 -279405984503
215236807921 19065459912 212826040211
146400533791 3111386490 -57199081310
128143078043 397928664979 7283569549
-51520000817 54533653715 -583751098377
309932620039 -318768845944 -64431243895
-291967888634 237904956915 -296483969118
-463190529277 286917150079 225138038813
92868506007 -394646682633 42684512267
-497937829267 -444531530624 195605034793
-196843618510 -290552206205 -444767384594
-163044051519 50938117621 347886129561
-12681078190 -231068917581 137095144014
351742193348 199980969985 15047013526
61274163254 62614635900 36145413981
-260321728627 239955738165 -70566659948
-124196272025 -173281858066 -197148343829
-408671549222 329391027223 20247236983
123585192541 -98308118836 102298610844
-113013864195 283775926905 -159685132569
521865395677 218176318335 -105206258965
307857226674 166239662589 114039347465
-147410353759 272995512868 754833267834
-320454471691 292262729561 -258223472787
160453732985 204806101502 274314065103
101890121467 97506705728 12912502589
-75397487463 321547597671 -119053055540
-348445011190 60808883654 -121202485013
236019917851 252461996388 -82974596838
59361072503 100300021263 -316155989593
146738613547 -226210375690 -196691982933
-23232789612 -542354015955 120110522787
7065824219 281193475794 -213398652067
-483794481590 -70723655579 -574130133750
88710812289 -338350951642 64748097692
-168999734146 287057122567 -80193316250
43780671399 275705251404 -237091160791
-358805868021 88656810401 333100521888
237997850473 512786496866 108692642823
-343103201138 -98959399389 77365671944
258528658329 109863526542 -303203740467
195810730842 -245891937581 -213441579674
-51499172945 -249249891390 -403900539623
225709850106 91788030234 -114219399608
31810930325 206278771076 -184867596752
207177527135 -228622390985 -205736167336
-59724774044 -302349042814 192822384650
-467080030178 181965380594 -43276191270
-84433936680 345765650845 55503729406
-147276094300 480025801133 -17288537854
331305501090 -15192151675 -536737133545
-26395455942 -121749007889 -61856237333
281358855021 -124342207782 -36701723452
253609896978 126829735643 -198405241314
103590236879 20461824713 -185551264879
50429591629 32455566368 -102086647885
132156064862 -47330138616 -63673867110
-380563990034 124762094118 -128511927119
-547336142521 -84687118389 -557956417829
-16823475247 511428370809 -132793123259
-68817410191 -93290393701 374423796361
426031379732 -35789678591 -268374727612
-224665054057 -504726478937 -209112958473
-71405350003 96237058647 -11695088356
421013011314 -178019143848 -266586748371
157917515822 -273833444985 -207854868918
-133075111030 -51727965163 18946524988
4917387514 -172310359261 263556989816
-45859055299 -110035009686 -37156297678
67831489324 -197941754629 -127462693144
270777645730 138590707317 299144246565
679348491885 21473296622 -24630975711
-76139232714 237886675165 -28885450786
327806913214 20279385870 162674732554
-165196559849 -184821669334 -2255809839
230614209119 50427838757 327461668470
77804409095 -605875269706 555760641097
26303956082 199466025369 -142205687724
-194090013911 144321929426 460175373577
-19852980583 -134604519791 -163597128503
-66423137684 219377527796 -602582732944
411069517844 -62530601449 -303543108798
-63583428886 -73925760979 122666721622
-63258335900 -46495083469 -286864695939
506206157005 112271644306 -43898378653
127142601386 112320475950 332607438138
353897430963 -300813436583 188144753992
-354446320539 -201736725231 289843934359
-316163998315 -222813228435 -127268543302
117274726637 302689204217 231114797154
-104676629794 42641018630 3314910044
121683636274 2320170799578 -216156092440
346313359386 -33943902559 -11860268436
131384810764 -48686262884 131331880595
-132201984808 -203068721068 -236300516039
-33621905658 -358373287920 -168078784130
-214467444593 12747494168 95094962126
-21705642384 261749904876 -197650634022
171365767458 341316976776 437857543687
453765377043 -355584880058 50372641533
-12856460559 -488624391127 3793320353
170456430317 352700096910 402641378021
-185930882930 -221669426463 363610447085
305595629647 3596505271 -194387658355
246353366690 63866077228 -249949298339
-211949084676 119278687471 -82779037474
-17335350467 -297372682642 -176738920121
-308804571755 228970517327 -53138443511
-163046784807 -185258753517 498919143199
-218319156889 -113656445962 -63442772509
-25835666833 -240256574989 229970550043
-513559837266 109357699925 -127600330624
423376323631 -28332484130 295911827257
-377358761083 -25026884036 159257630511
64432950953 -51760997618 -392631318096
204706195587 68337690055 22545000679
-81364372217 -72728538779 464467070061
-231733732259 -549925375558 -358182977260
-353810178900 36267308442 -168963750240
-479106994086 -297922247635 297732030381
25814528577 46400776742 145971346094
-181239617364 413541020799 36635779225
187811664391 -529876881859 268977643191
-149537659965 -75473204092 -25797735911
118474783566 -58527839493 140002416070
269774370328 -26469675867 -194577243664
-166910967139 -2846954255 289515844256
129319836854 -96868461252 185048906250
-213184651354 245802923676 78976304953
48564498188 -460399746566 107067885754
-133607498557 90723010510 470880778922
13930241551 103754863463 272148435453
276938247341 14800027406 -16016751713
-96166217384 79787410688 -137209643224
241407865237 -42251670100 527701229997
-369344016264 -365686472387 329215507841
-193841166868 128064351273 -7732517168
323589308999 31947470499 -207029926776
127127732626 340053137093 94255492819
340416124967 92673106847 368828657441
-151325008467 555602146355 -61041102971
575603431383 76481391305 24403607113
157819667963 -332404114454 -255296560853
7657106114 7486509567 152439509872
-351722670155 -261139274762 -138288236633
223082014309 -314882575751 276045196487
-61146926160 52051466616 -166502998168
322828847347 153474096518 77727539732
134433691566 -171146176814 -400622091749
-298166356358 361848263429 -109947730441
90645424386 278085493715 36715738381
195122540286 343142522543 258924492582
-545890264135 146128734437 499565626368
-246446500326 271393174011 -141075978372
327399273297 32543187936 450363619508
196321782859 230442644441 -387070999206
-53963288651 -279106652832 70744598467
71601808472 52009640522 -21878763080
140202007333 455843246517 -43288611917
182052552335 -116270167569 -793842163
-282245424823 422969311724 -58510570407
353496040798 124709805090 -347646161796
184104327408 129447683692 428731002686
366673580400 106664040314 309246321055
-71747462203 224928974319 -51187154959
-215678235710 -192327942966 82645014853
141876022497 356732486066 -405227316463
-121392911079 -167865759511 219581461277
-365980356335 -36999085656 -87305931350
337536155145 -54213095040 -218965277398
76516219210 -622719501906 -225652247816
26548216450 -272883150878 197934847090
235753349488 151724296469 411184621107
87526727793 77537739882 -124491594938
77514952766 -158265634723 -210020861597
-465642945221 117291457918 7389789539
298459899370 378036034736 -28664085156
44380968631 -412888105026 -490850616382
32359316424 204354924343 222235453894
131221181169 231067752014 -108605840188
-114050557609 6185887067 -276831053339
388749983496 -203578435358 323332264437
-51794811123 171505876956 89068262405
-285685994792 40388230149 -354926751626
13915204096 -143700617096 -117151367945
7752134061 88993803735 188144226903
-57793745025 -347429623083 -138083815985
604299426071 107917322042 -486820010914
-168686810043 286014687881 -119981575216
98768930159 189950542626 32748621011
321734068300 -138206207831 136059819708
362984339817 193438276879 -77111350155
49965667800 76204643848 -39452739854
-233143395479 -324243801918 -332313266335
-198941154425 -133252935129 1361145432
342707887123 -195320607776 -30907358093
145700565164 -216603173665 144778514887
-4184143431 56410786982 -423405910988
-10110279223 40527753333 -240809990346
-512645590448 32767093657 23588362752
-72771234442 361636167705 35856366752
499353077426 -37649489006 -229149159574
58881254860 -133103644276 -172825416387
160528903371 257656804292 -440926592538
91158021004 -234027185489 -124659969723
-217620355452 -92628537869 145001665487
-3999543557231 -262320208032 -428420459317
32327903978 570827900221 62252594591
-226604017029 -48196926224 1943075923
-376590164451 469571316319 -166152687669
-222338053656 162138868021 -213597359910
-160118756523 -252800949716 -78498850246
-438738624551 91418871213 199234947751
-55073766434 216726011398 374805582188
-13415122741 76972969735 -34407346187
-402250754034 -266378430945 -138725061550
-243191787293 328216101211 3745401989
182435941075 -28220484186 -30818447639
-275540184121 -532776794890 -219532282434
339856662917 126104904921 -101406847195
16955375402 197431662617 -771261968605
43549361791 281748639649 -171199378701
-274408248404 95620935484 235613670013
114709929853 126298013040 -99537870524
366637251508 -290741311146 1301698176
-149826489851 -278708710845 -124508445888
-157663561473 -370992572160 -108482914161
114693739176 -368873664315 -221916582949
336408171254 -254991533885 -97559464614
28840982827 354158508046 266338317487
-79947228857 54450693733 -77774475835
-27457839577 -75984033838 276667126436
-174404489575 168735259686 157232868634
215982563780 -374928320579 535961177861
-316247987866 -229967390710 -152462730163
-367631707662 -17416119887 -73836525176
244162198736 -114027922923 323584919687

100506121378 179089109667 207045481945 -180593541436 360441026550 269441612009 43240669852 273853949136 -167747801987
406427954570 273038158850 -131875890001 -333291130635 440033943357 272443257160 -250238152680 169823183813 3924530373
-249395235335 -151802588610 504693103378 -367669568527 -54157799603 -214885195397 -288573256671 -104044241487 -366908598060
-140620581478 -127555719198 -119788349377 1021603537 216337117464 -393937380452 -159563799641 113103588047 -80131901884
-435307491359 119222394537 -38187171795 -857819253102 -43382663755 -28323634554 -202041062197 197924015846 -475521241608
60245265686 391821031452 -295009337305 113504352334 -78964897417 250491339482 -386851158688 4769883160 374961123563
-358381602204 -124460665448 490386604277 67844508726 -7100573702 -493633102079 -104320425670 496573273777 314475731180
-386812873662 -179537168894 -304747154527 68943321803 -585574528354 -96334050506 -917121524 -99322461660 -88497047828
160849475925 -1699054995 -480123290145 74772117050 214326368588 -83543505088 -220770146665 -89975106966 114353473994
-380729625472 158081915860 75585496871 -80359089522 161401909893 227711863000 365230293206 -134676999623 -51327812737
-273332209162 -284183878212 -245376381692 -17524858837 186363285381 -193161863946 394217802519 183597239110 -183823782321
-94667162944 237226365267 -33509123461 -61397974356 257473070740 239493166182 41674402901 208182486158 352088931607
-302682202111 561568228508 -184944744781 -21323964990 233190014497 -81853117171 196828218774 54444044130 -53923926458
113474199707 4929438078 143683923841 128955704534 283969927923 -87044572665 -241193060719 -173341387666 241187532381
-130372191565 -330954943289 -416035247871 -72963355543 -362171853590 -293836763283 284993777882 -466369781020 361570245436
223271486821 326766069200 -95718250246 65804952541 -100684525231 173908223581 287922342619 545360044186 135010924342
-233027124161 252192758717 102530848323 -164723821556 374571788294 -37537948658 164239181489 -26168226043 -446013355048
169886637810 77619455805 -24519488136 -191644009573 -97792380876 443130986365 -354690992256 -159148459336 -127636721367
6254686782 70155553635 134303542564 -79081102923 -161890917409 -94666065523 66664461535 234664546663 -288004491540
76587629173 26166181651 -272140393841 117919043171 -318400247281 -116169813960 334708070565 -51687055462 541346903269
162583843599 -187338043159 -40966826039 152612355353 321029993833 -420196908487 137917680636 152926333868 -156048600879
134793415938 -1485977471159 -75269508415 -196866356326 -202917778834 172403467891 225689673942 50617711446 -299065404699
-203975313257 569324438354 -147159376435 -82077057327 -66623902690 -66591903939 351265734663 -435358937494 -314535511709
29171889370 59877582184 568541594918 40671566665 113434244621 14749098769 -79472214930 256366415833 383534242241
-484931767638 388551632690 326791695565 113929660220 575136775179 265363412864 -260758941225 -282369856701 365607024323
246586248118 -29048838427 163667199649 139937892366 358761645277 -203953486081 91702773248 -45444395903 -119815526587
-41005956017 -11524016846 210629665306 106502474649 105998193404 240483693726 -78576352837 133199328375 -178500055636
-375123179827 37694040012 82119337850 176960847874 -30722531653 -189877907747 -64746638262 -233686739792 -2924049488
173662618585 -123080700070 499128426991 -114935070614 5963372902 373668763055 -59691497619 -328816480092 -70227529125
-47209914188 -199215983156 12741736623 -71598542496 -249227117206 -243385177606 -619139206800 -222720943800 -161891500448
310546670212 237842277204 41373980458 180031476702 39788729348 -466249752726 -128887687648 64804985669 -290200726
397567887540 327132512586 247585892589 -351249250089 -182386267772 -27449493016 -54751545441 -192604511426 186905786741
-356504586083 -307927459499 35559341520 -260289554647 531557105711 -43746173452
-134273512858 -368682682393 274642109786 -226534777033 215748106458 474416682893
191573260150 109024173050 4161587200 -60042278211 237119303453 -323477176635
-370212553101 263256409408 452813965274 371659704872 40091619912 -129537922340
-161994727498 -29646608408 12899641161 332156552647 55031138545 180459457772
-375244283929 209230316196 -497907528771 -13759024872 -60173455771 -102109461126
69377551321 544592734237 30548149014 -563496558006 63758028665 -316709868268
-138436905201 -269351693926 -298611541231 68669668464 84174006473 -292551543778
-153597024038 -305927587441 99186532458 -226751251616 -310968370309 142548132361
342147016675 50819280021 199912950957 -107015847075 484050084640 -151626631437
326367910103 264935089364 124596299215 11897137247 580931135095 -23801969951
-416023490957 78599699736 76971366446 -11663762156 361986641847 319671669711
-5321413412 141308514210 -361794655349 377420864324 118585022493 274064038827
102211856561 6072105544 48919062972 57166481425 -223835591339 -47039652291
-30409065927 -100713470788 213676247727 -70883189594 21234898998 203386818927
11609855355 -220558745315 86289433762 313164897608 86415773696 -380577829409
-345799065250 -289623023069 123468530924 249454406595 -78839845058 -122529289082
336795344067 -400489158909 -139187509348 133651374362 157013270547 116300159121
-84396189641 -145938483131 405607796100 392590046003 137529159899 -250819947215
162300546656 -36731521107 377309647078 -149818423317 81875510434 188497346090
-137526839222 -43351684948 -46365825955 -258329262789 188525722134 -229191414577
64395564536 -159010047703 -129116721969 16380075941 130188270391 -359956040172
-524228307426 83221137525 -184533382414 -399738472503 -327863258171 -94715155958
113525906976 168841335660 -277926964477 -25197994606 -83258057290 417381166911
-148878707993 -406745114100 122676636604 -40843953195 52039066246 7451658102
67456486518 126041107513 -63347669786 -361643702606 119209697350 95392898080
103888581474 -364262331145 -193187509405 -390327120309 434091616166 81030202428
534991378346 252340202434 64768157006 -426302825640 -227903720274 114484599098
-45717838311 315168895039 -288182762648 324782287143 -173867034807 448077016883
-242229308839 117485244948 -345615418570 36823779623 163907850538 435095825808
-3991597758 77405420650 -216156504150 -68419379604 -191782158065 254927644176
365431326885 339555477000 -158698040670 1947277189 61889656902 5039942953
-33950723612 19803122067 495691030808 -8271722124 -654072550779 -197064654668